Twitter/X 媒体下载器

Java 重写版 需求分析文档

基于 twitter_download 项目功能进行开发

版本：V1.1 日期：2026-10-12

1. 项目概述

1.1 项目背景

本项目基于 GitHub 开源项目 twitter_download（https://github.com/caolvchong-top/twitter_download）的功能进行 Java 语言重写与扩展开发。该项目通过 X（原 Twitter）非官方 GraphQL 接口，结合用户 Cookie 认证，实现推文媒体（图片、视频、GIF）及文本内容的批量下载。本项目在完整保留其核心能力的基础上，采用 Java 技术栈重新实现，并进一步提升工程化水平与使用体验。

1.2 项目目标

1. 使用 Java 完整实现 twitter_download 的全部核心功能。
2. 构建统一、模块化的任务体系，支持用户媒体、Tag 搜索、评论区、纯文本、用户主页等多种下载模式。
3. 提供多账号 Cookie 管理、代理支持、请求限流、增量同步、断点续传等工程化能力。
4. 提供清晰的配置方式与命令行交互，方便用户使用与二次开发。
5. 项目定位为本地个人学习与研究工具，严格遵守相关平台服务条款与法律法规。

1.3 成功标准

- 能够稳定下载指定用户推文中的图片、视频与 GIF，支持排除转推、时间范围过滤与增量同步。
- 支持按 Tag / 高级搜索、评论区、纯文本、用户主页内容下载。
- 支持多账号 Cookie 池与代理，具备完善的限流、账号每日调用配额管理与重试机制。
- 配置清晰、日志完整，支持断点续传与失败重试。
- 提供可执行程序包与完整使用文档。

2. 用户与使用场景

2.1 目标用户

• 个人研究者、内容归档爱好者。

• 具备基本命令行操作能力、能够自行获取浏览器 Cookie 的开发者或技术用户。

2.2 主要使用场景

1. 下载单个或多个用户的媒体时间线（可排除转推、指定时间范围）。

2. 按 Tag 或高级搜索条件批量下载相关媒体内容。

3. 下载指定用户或指定推文的评论区媒体。

4. 获取指定用户的纯文本推文或主页信息（头像、banner、简介）。

5. 对已下载用户进行增量更新，仅获取新增内容。

6. 在多账号与代理环境下执行长时间批量下载任务。

2.3 非目标场景

• 大规模商业数据采集。

• 实时流式监听或自动化互动（发帖、点赞等）。

• 依赖官方付费 X API 的方案。

• 图形化操作台（GUI）不在本期交付范围：CLI 为本期唯一交互入口，配套原型页面（console.html）仅为演示。

3. 功能需求

3.1 核心下载能力

编号	需求描述	优先级	说明
F1	按用户名（screen_name）下载该用户推文中的图片、视频、GIF	P0	支持多用户
F2	支持排除转推 / 包含转推 / 仅亮点（Highlights）/ 喜欢（Likes，仅限本人账号）	P0	Likes / 仅亮点 需绑定本人账号（accountBinding），不得随账号池轮换
F3	支持按时间范围过滤推文（起止日期）	P0	
F4	媒体文件按可配置模板命名并分类保存（默认结构：用户名/	P0	支持自定义；{index}

	日期_推文 ID_媒体键.扩展名）		仅表示本轮运行内序号，重跑会变化
F5	记录已下载内容，支持增量同步（按用户维护水位线，仅拉取新增内容）	P0	本地数据库
F6	支持断点续传与失败媒体自动重试（*.part 临时文件 + 校验后原子改名；失败记录允许重试覆盖）	P0	

3.2 扩展任务类型

编号	需求描述	优先级	对应能力
F7	按 Tag 或高级搜索条件下载媒体，支持同时保存文本内容	P0	Tag 下载
F8	下载指定用户或指定推文链接的评论区媒体	P1	评论区下载
F9	仅获取指定用户的纯文本推文	P1	纯文本获取
F10	下载用户主页内容（头像、banner、简介）	P1	主页信息
F11	生成下载统计报告（CSV / Markdown 格式）	P1	统计报告

3.3 认证与请求层

编号	需求描述	优先级
F12	使用 Cookie（auth_token + ct0）进行身份认证	P0
F13	支持多账号 Cookie 池，支持自动轮换（列入第一阶段实现）	P0
F14	按需生成 X-Client-Transaction-ID（仅 Tag / 评论区等受校验的 operation），失败时有限次重试与刷新，仍失败给出明确提示	P0
F15	支持 HTTP / HTTPS / SOCKS 代理（配置支持 mode: single | pool；第一阶段实现 single，代理池预留）	P0
F16	请求限流与账号每日调用配额控制（可配置并发数、请求间隔、指数退避；维护账号级每日配额，配额耗尽时优雅停机）	P0

3.4 配置与交互

编号	需求描述	优先级
F17	使用 YAML 或 HOCON 等结构化配置文件，支持注释与环境变量覆盖	P0
F18	提供命令行入口，支持子命令（user / tag / reply / profile / text 等）	P0
F19	配置校验与友好错误提示（Cookie 无效、路径错误等）	P0
F20	实时进度显示与最终汇总（API 调用次数、下载数量、耗时、失败列表）	P1

3.5 数据管理

编号	需求描述	优先级
F21	使用本地数据库（SQLite）记录推文 ID、媒体 URL、本地路径、任务来源、下载状态	P0
F22	支持查看与清理缓存，支持强制重新下载指定内容	P1

4. 非功能需求

类别	需求描述	目标
稳定性	接口变更时可快速适配；Transaction-ID 失效时能自动恢复	核心下载成功率高（Cookie 有效前提下）
性能	可配置并发下载，支持大批量任务稳定运行	默认并发 8，可调整；内存占用可控
可维护性	模块化设计，GraphQL 相关定义可外部配置	新增任务类型无需大幅修改核心代码
可扩展性	任务抽象清晰，便于后续扩展新下载模式	预留扩展点
易用性	配置简单、日志清晰、文档完善	新用户可在短时间内完成首次下载
安全性	Cookie 仅本地存储，不硬编码、不上传	仅本地运行
兼容性	支持 Windows / Linux / macOS，Java 17 及以上	提供可执行包
合规性	明确免责声明，仅供学习与个人研究使用	与项目定位一致

5. 系统边界与约束

5.1 系统边界

- 输入：配置文件、Cookie、用户名 / Tag / 推文链接、时间范围等参数。
- 输出：本地媒体文件、数据库记录、统计报告。
- 外部依赖：X 平台非官方 GraphQL 接口（通过 Cookie 访问）。

5.2 约束条件

- 不使用官方付费 X API。
- 不主动绕过验证码或进行账号自动注册。
- 必须遵守 X 平台服务条款与当地法律法规，工具仅提供技术实现。

• 不收集、不上传用户 Cookie 或下载内容。

• Cookie 建议使用专用小号并自担风险，禁止使用主账号；下载内容的著作权归原作者与平台所有，不得用于侵权传播或对外分发。

• 中国大陆网络环境通过代理访问 x.com 时，需遵守当地法律法规。

5.3 前提假设

• 用户能够自行从浏览器获取有效 Cookie。

• 目标内容为用户有权访问的公开或已登录可见内容。

• 运行环境网络允许访问 x.com。

6. 实现阶段规划

6.1 第一阶段（MVP）

目标：实现核心可用版本。

范围：F1～F6（核心下载）、F12～F17（认证与配置）、F21（数据管理）+ 基础命令行入口 + SQLite 去重 + 基础限流 + 账号每日调用配额模型 + 多账号 Cookie 池（含 accountBinding）；代理池留待第二阶段。

6.2 第二阶段（功能对齐）

目标：完整覆盖全部任务类型。

范围：F7～F11（扩展任务）、F18～F20（交互与进度）、代理池与账号池完善。

6.3 第三阶段（体验与健壮性）

目标：提升稳定性与用户体验。

范围：Transaction-ID 机制强化、统计报告增强、配置校验优化、程序打包与完整文档。

7. 风险与应对

风险	影响	应对措施
X GraphQL 接口发生变更	功能暂时失效	将接口定义外部化，支持快速更新与热修复；对 queryId / features 失效建立错误白名单识别与明确提示
Cookie 或账号被平台限制	无法继续下载	多账号池 + 代理 + 合理限流策略

X-Client-Transaction-ID 算法变更	请求失败	生成逻辑可插拔；仅 Tag / 评论区等 operation 受校验，失败按有限次重试后明确报错（参考社区实现 XClientTransaction，需持续跟进）
法律与平台服务条款风险	账号或合规问题	强化免责声明，明确仅限个人学习与研究使用
账号每日 API 调用配额耗尽	任务中断、无法继续下载	启动前按「推文数 ÷ 19」估算所需调用数并校验账号数量；配额耗尽时优雅停机并记录续跑点，次日续跑

8. 验收标准

1. 使用有效 Cookie，能够完整下载指定用户近期媒体推文（含视频），并正确保存到本地。

2. 开启增量模式后，再次运行同一任务时仅下载新增内容。

3. 触发 Rate Limit 或账号每日调用配额耗尽时程序不直接崩溃：频率限流自动切换账号或退避；每日配额耗尽时优雅停机并记录续跑点，次日可续跑。

4. 配置错误时给出明确、可读的错误提示。

5. 提供完整使用文档（安装说明、Cookie 获取方法、配置示例、常见问题）。

6. 提供 --dry-run 与四类单元测试（命名模板、去重判定、配额账本、配置校验），关键逻辑可回归验证。

9. 文档说明

本需求分析文档基于 twitter_download 项目的现有功能进行整理，明确了 Java 重写版需要实现的能力范围、优先级与阶段规划，可作为后续详细设计、任务拆分与开发实施的直接输入。如需调整功能范围、优先级或补充非功能指标，可在此基础上迭代更新。

10. 文档效力与修订记录

文档效力顺序：本套文档共五份（需求分析、详细设计、类图说明、时序图与关键流程图、数据库结构说明）。效力顺序为：需求分析 > 详细设计 > 类图说明 / 时序图与关键流程图 / 数据库结构说明（三者同级，冲突时以详细设计为准）。出现冲突时，以顺序在前的文档为准。

修订记录：

版本	日期	说明	备注
V1.1	2026-10-12	依据评审意见整改：H2 引入账号每日调用配额模型（F16、§1.3、§6.1）；H4 多账号池升入第一阶段（§6.1、§6.2）；H6	评审后首版

		引入 accountBinding（F2）；S1 代理支持 single/pool（F15）；S4 断点续传定义（F6）；S5 增量水位线（F5）；S9 命名模板改稳定键（F4）；S12 限流与配额区分、验收第 3 条重写（§8）；S13 收敛 TxId 适用范围（F14）；S14 增文档效力顺序与本表；合规约束补充（§5.2）；GUI 明确不在本期范围（§2.3）	

— 文档结束 —